

Sistemi Operativi – a.a. 2025/2026
prova di laboratorio
– 2 aprile 2026 –

Creare un programma `lottery-checker.c` in linguaggio C che accetti invocazioni sulla riga di comando del tipo:

`lottery-checker <winning-file> <M-checkers> <ticket-file-1> ... <ticket-file-N>`

Il programma prende in input $N \geq 1$ file testuali contenenti la descrizione di biglietti della lotteria e dovrà individuare quelli vincenti confrontandoli con i numeri estratti riportati nel file `winning-file`.

Il file `winning-file` contiene una singola riga con 6 numeri interi distinti compresi tra 1 e 90 separati da virgola (es. 3,17,22,35,41,49): questi rappresentano i numeri vincenti dell'estrazione.

Ogni file di biglietti contiene una serie di righe nel formato:

`ticket_id;num1,num2,num3,num4,num5,num6`

dove `ticket_id` è un identificativo alfanumerico del biglietto e i 6 numeri sono interi distinti compresi tra 1 e 90.

Sono disponibili dei [file di esempio](#): `winning.txt`, `tickets-1.txt`, `tickets-2.txt`, `tickets-3.txt`.

In particolare al suo avvio il programma creerà $N + M$ thread ausiliari:

- N thread **lettori** che si occuperanno, rispettivamente, di leggere uno dei file di biglietti indicati sulla riga di comando; per ogni biglietto letto verrà creato un record da inserire nella *coda candidati*
- M thread **verificatori** che si occuperanno, in modo concorrente, di estrarre i biglietti dalla coda candidati, confrontarli con i numeri vincenti e determinarne la categoria di premio; i biglietti con almeno 3 numeri indovinati saranno inseriti nella *coda vincenti*

Le categorie di premio sono determinate dal numero di numeri indovinati:

- 6 numeri: Jackpot
- 5 numeri: Secondo premio
- 4 numeri: Terzo premio
- 3 numeri: Quarto premio
- meno di 3 numeri: nessun premio

Le strutture dati condivise saranno:

- una **coda candidati** di record con capienza massima di 10 elementi che conterrà i biglietti letti dai file da verificare
- una **coda vincenti** di record con capienza massima di 5 elementi che conterrà solo i biglietti con almeno 3 numeri indovinati
- mutex e semafori POSIX: il loro numero, comunque minimale, e le modalità d'uso sono da determinare da parte dello studente
- eventuali flag/contatori di fine-lavoro.

Il singolo record della coda candidati conterrà le seguenti informazioni:

- l'identificativo del biglietto (stringa, max 20 caratteri)
- i 6 numeri del biglietto
- il nome del file sorgente

I numeri vincenti saranno caricati dal thread principale prima della creazione dei thread e resi

disponibili in sola lettura ai thread verificatori attraverso la struttura dati condivisa.

Tutti i thread lettori, agendo in parallelo, si occuperanno di leggere i biglietti dai rispettivi file: per ogni biglietto letto creeranno un record da inserire nella coda candidati.

Tutti i thread verificatori, agendo sempre in parallelo, si occuperanno di estrarre, uno alla volta, i biglietti dalla coda candidati e di verificarne il numero di corrispondenze con i numeri vincenti; se il biglietto ha almeno 3 numeri indovinati, il record (con la categoria di premio e il numero di corrispondenze) sarà inserito nella coda vincenti; altrimenti sarà scartato.

Il thread principale/padre si occuperà di estrarre e visualizzare i biglietti vincenti inseriti nella coda vincenti, mantenendo i conteggi per ciascuna categoria di premio. Al termine dei lavori, visualizzerà il riepilogo finale.

Tutti i thread dovranno terminare spontaneamente alla fine dei lavori e non si dovranno usare strutture dati con visibilità globale. È necessario rispettare fedelmente la struttura dell'output riportato nell'esempio a seguire. Codici sorgente con errori che bloccano la compilazione e pregiudicano la generazione del codice binario con compilatori standard (gcc o clang) non saranno valutati.

Tempo: 2 ore e 15 minuti

La struttura dell'output atteso è la seguente:

```
[MAIN] creazione di 3 thread lettori e 2 thread verificatori
[MAIN] numeri vincenti: 3, 17, 22, 35, 41, 49
[READER-1] file 'tickets-1.txt'
[READER-2] file 'tickets-2.txt'
[READER-3] file 'tickets-3.txt'
[READER-1] biglietto candidato n.1: AB001 (2, 24, 25, 54, 61, 66)
[READER-2] biglietto candidato n.1: CD001 (8, 36, 43, 44, 71, 79)
[READER-2] biglietto candidato n.2: CD002 (16, 58, 66, 72, 74, 77)
[READER-2] biglietto candidato n.3: CD003 (1, 46, 48, 56, 70, 82)
[READER-2] biglietto candidato n.4: CD004 (3, 17, 20, 35, 46, 49)
[READER-1] biglietto candidato n.2: AB002 (10, 35, 41, 49, 58, 79)
[READER-1] biglietto candidato n.3: AB003 (12, 18, 54, 57, 65, 87)
[READER-1] biglietto candidato n.4: AB004 (1, 17, 22, 35, 58, 86)
[READER-3] biglietto candidato n.1: EF001 (8, 13, 38, 56, 74, 78)
[CHECK-2] verifico biglietto AB001: 0 numeri indovinati su 6 → nessun premio
[CHECK-2] verifico biglietto CD001: 0 numeri indovinati su 6 → nessun premio
[CHECK-2] verifico biglietto CD002: 0 numeri indovinati su 6 → nessun premio
[CHECK-2] verifico biglietto CD003: 0 numeri indovinati su 6 → nessun premio
[CHECK-2] verifico biglietto CD004: 4 numeri indovinati su 6 → terzo premio
[CHECK-2] verifico biglietto AB002: 3 numeri indovinati su 6 → quarto premio
[CHECK-2] verifico biglietto AB003: 0 numeri indovinati su 6 → nessun premio
[CHECK-2] verifico biglietto AB004: 3 numeri indovinati su 6 → quarto premio
[MAIN] biglietto vincente CD004: 4 numeri indovinati → terzo premio
...
[CHECK-1] verifico biglietto CD093: 0 numeri indovinati su 6 → nessun premio
[READER-2] terminazione con 100 biglietti letti
[MAIN] biglietto vincente CD092: 3 numeri indovinati → quarto premio
[CHECK-2] terminazione con 138 biglietti verificati
[CHECK-1] terminazione con 102 biglietti verificati
[MAIN] biglietto vincente CD090: 6 numeri indovinati → jackpot!
[MAIN] biglietto vincente CD095: 3 numeri indovinati → quarto premio
[MAIN] biglietto vincente CD096: 3 numeri indovinati → quarto premio
[MAIN] biglietto vincente CD098: 3 numeri indovinati → quarto premio
[MAIN] biglietto vincente CD099: 5 numeri indovinati → secondo premio
[MAIN] riepilogo finale:
[MAIN] jackpot: 4 biglietto/i
[MAIN] secondo premio: 6 biglietto/i
```

[MAIN] terzo premio: 21 biglietto/i

[MAIN] quarto premio: 46 biglietto/i

[MAIN] totale: 77 biglietti vincenti su 240 verificati

[MAIN] terminazione